



DEVOIR N°2 DU PREMIER SEMESTRE : 4 HEURES

EXERCICE 1 : (04, 5 points)

L'hydrolyse d'un ester **E** donne deux composés **A** et **B**. La combustion de **0,1mol** de **A** de formule $C_xH_yO_2$ a nécessité de **6,4g** de dioxygène et produit **8,8 g** de dioxyde de carbone et de l'eau

1.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion (0, 25 point)

1.2. Déterminer la formule brute de **A** (0, 5 point)

1.3. Quelle est la fonction chimique de **A** (0, 25 point)

1.4. La formule brute de **A** est $C_2H_4O_2$, écrire sa formule semi-développée et donner son nom (0, 5 point)

1.5. L'oxydation de **B** par le dichromate de potassium en milieu acide donne le propanone, écrire la formule semi développée de **B** et donner son nom (0, 5point)

1.6. En déduire la formule semi-développée de **E** et donner son nom (0, 25 point)

1.7. On fait réagir **0,1mol** de **A** et **0,1mol** de **B**, après réaction il reste **0,02mol** de **A**

1.7.1. Donner le nom de la réaction et préciser ces caractéristiques (0, 25 point)

1.7.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et déterminer la composition du mélange à l'équilibre (01 point)

1.8. Le composé **E** peut être obtenu par action de **B** sur un composé **C**

1.8.1. Le composé **C** est obtenu par action du composé **A** sur du chlorure de thionyle $SOCl_2$, donner la fonction chimique de **C** écrire sa formule semi développée et donner son nom (0, 5point)

1.8.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre **B** et **C** nommer cette réaction et donner ces caractéristiques (0, 5 point)

EXERCICE 2 : (03, 5 points)

Le paracétamol $HO - C_6H_4 - NH - CO - CH_3$, principe actif du "Doliprane", est un médicament largement utilisé. Il concurrence l'aspirine comme antipyrétique et analgésique bien qu'il n'ait pas de propriétés anti-inflammatoires et qu'il soit un moins bon antalgique. La synthèse du paracétamol se fait à partir de l'anhydride acétique et du para-aminophénol. La réaction produit en outre de l'acide acétique.

2.1) Quels groupes fonctionnels reconnaît-on dans le paracétamol ? (0, 5 point)

2.2) Retrouver les formules semi-développées de l'acide carboxylique et du composé azoté dont il est issu. (0, 5 point)

2.3) Pourquoi utilise-t-on de l'anhydride acétique plutôt que l'acide acétique pour synthétiser le paracétamol ? (0, 5 point)

2.4) Ecrire l'équation-bilan correspondante en considérant que l'amine utilisée ne réagit pas avec l'acide formé au cours de la réaction. (0, 5 point)

2.5) Le rendement de cette synthèse par rapport au para-aminophénol est égal à $R = 79,7 \%$.

2.5.1) Déterminer la quantité de para-aminophénol nécessaire à la synthèse de $m(P) = 3,00g$ de paracétamol, masse globale de principe actif contenue dans une boîte de Doliprane pour enfant. (0, 5 point)

2.5.2) Quel est le volume V minimal d'anhydride acétique qui est alors nécessaire ? (0, 5 point)

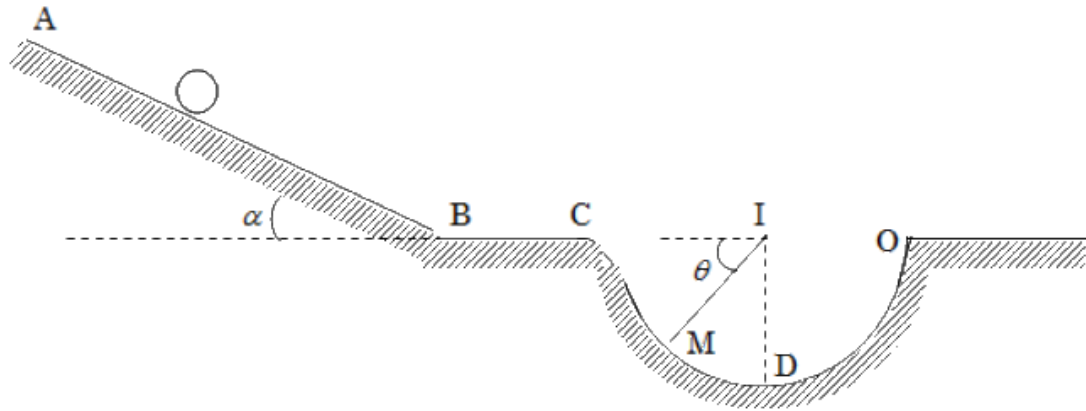
2.6) Quelle réaction supplémentaire pourrait-on prévoir entre le paracétamol et l'anhydride acétique ?

En fait, dans les conditions expérimentales utilisées, cette réaction n'a pas lieu. (0, 5 point)

Données : densité de l'anhydride acétique $d = 1,08$; masse volumique de l'eau : $\rho(\text{eau}) = 1,00 \text{ g.mL}^{-1}$; masses molaires atomiques en g/mol : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16$; $M(N) = 14$.

EXERCICE 3 : (04, 5 points)

Une bille ponctuelle de masse m est abandonnée sans vitesse initiale en **A**. Elle glisse alors sur une piste ABCDO représentée par la **figure 1** ci-dessous :


Figure 1

On donne : $m = 100 \text{ g}$; $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $\alpha = 25^\circ$; $f = 0,2 \text{ N}$; $AB = L = 2 \text{ m}$; $r = 20 \text{ cm}$; $BC = L' = 1 \text{ m}$.

1. Lors du parcours ABC, la bille est soumise à des frottements représentés par une force unique $\vec{f}$, opposée au vecteur vitesse et de valeur f .

1.1)- Déterminer l'accélération a_1 de la bille au cours de son mouvement sur le trajet AB. En déduire la nature du mouvement (0,5 point)

1.2)- Calculer sa vitesse v_B à son arrivée au point B. (0,25 point)

1.3)- Calculer son accélération a_2 au cours du déplacement BC. En déduire la nature du mouvement (0,5 point)

1.4)- Exprimer sa vitesse v_C à son arrivée en C en fonction de g , α , L , f , L' et m . Faire l'application numérique. (0,5 point)

1.5)- Etablir les équations horaires du mouvement $x_1(t)$ sur le trajet AB puis $x_2(t)$ sur le trajet BC. En déduire le temps mis par la bille pour arriver en C. (0,75 point)

2. Lors du parcours CDO, les frottements sont supposés négligeables.

2.1. Établir l'expression de la vitesse de la bille lorsqu'il passe par M en fonction de g , v_C , θ et r . (0,5 point)

2.2. Etablir l'intensité de la réaction R de la piste lorsque la bille passe au point M en fonction de g , v_C , θ et r . (0,5 point)

2.3. En déduire la valeur de la vitesse V et l'intensité de la réaction R de la piste aux points D et O. (01 point)

EXERCICE 4 : On donne : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $1 \text{ u} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$. (04,5 points)

Des ions $^{10}\text{B}^+$ et $^{11}\text{B}^+$ pénètrent en O_1 entre deux plaques verticales M et N entre lesquelles est appliquée une tension $U_0 = 2000 \text{ V}$. La vitesse des ions en O_1 est supposée nulle.

4.1. Donner en justifiant le signe de la tension $V_N - V_M$? préciser la nature du mouvement des ions entre M et N. (0,5 point)

4.2. Comparer les énergies cinétiques des deux ions ainsi que leur vitesse à leur arrivée en O. (01 point)

4.3. Les ions pénètrent ensuite en O entre deux plaques P et Q horizontales. La tension entre ces plaques est $U = V_P - V_Q$, la distance entre elle, est d et leur longueur est l .

4.3.1. Donner la direction et le sens du vecteur champ électrique $\vec{E}$ entre P et Q pour que les ions soient déviés vers le haut. Quel est alors le signe de la tension établie entre les plaques P et Q ? (0,5 point)

4.3.2. Etablir dans le repère (Ox, Oy), l'équation cartésienne de la trajectoire d'un ion à l'intérieur de l'espace champ électrique. (0,5 point)

4.3.3. Déterminer les coordonnées du point S, point de sortie des ions du champ. (0,5 point)

4.3.4. Quelle est la nature du mouvement des ions entre la sortie du champ et l'écran ? (0,5 point)



4.3.5. Déterminer l'équation de leur trajectoire

(0,25 point)

4.3.6. Déterminer les positions des points d'impact des ions sur l'écran.

(0,5 point)

4.4. Ce dispositif permet-il de séparer les isotopes du bore ? justifier.

(0,25 point)

On donne : $l = 1 \text{ cm}$; $d = 4 \text{ cm}$; $D = 40 \text{ cm}$ et $|U| = 5000 \text{ V}$

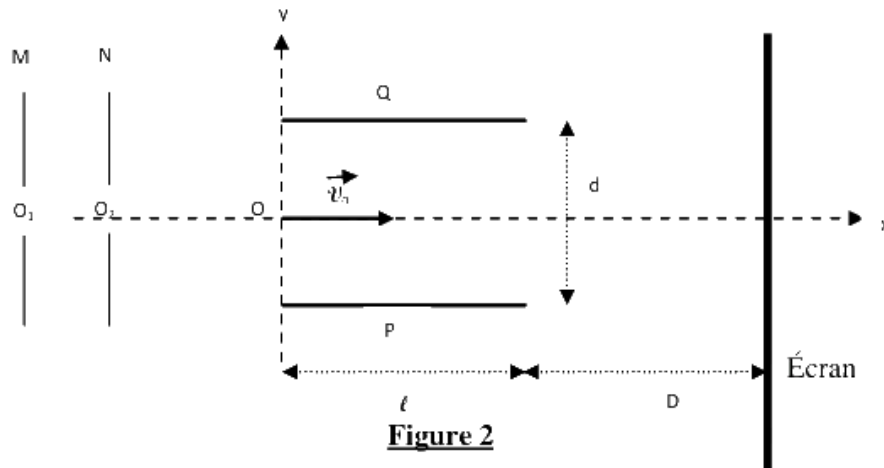


Figure 2

EXERCICE 5 : Données : $R = 120 \text{ cm}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$. (03 points)

Une fronde est constituée d'un fil inextensible retenant un projectile (M) de masse $m = 100 \text{ g}$, supposé ponctuel (figure 3). Elle est maniée par le lanceur de façon à lui faire décrire un cercle vertical de centre Ω et de rayon R , à la vitesse angulaire constante. Soit $\theta = \widehat{A\Omega M}$

5.1. Déterminer la tension T du fil aux points A et B, sachant que la fronde tourne à la vitesse angulaire constante $\omega = 10,5 \text{ rad/s}$. (01 point)

5.2. Le lanceur lâche brusquement le projectile, qui se détache du fil au moment où celui-ci passe par le point O. le fil fait alors un angle $\beta = 60^\circ$ par rapport à la verticale.

5.2.1 Déterminer la vitesse du projectile au point O en m/s. (0,5 point)

5.2.2. Établir l'équation de la trajectoire du projectile dans le repère (O, i, j) (01 point)

5.2.3. Une cible ponctuelle se trouve à une distance $d = \Omega C = 14,37 \text{ m}$, située dans le même plan horizontal que le point Ω . La cible sera-elle atteinte par le projectile. (0,5 point)

